Riesgos Financieros

Automatización de metodologías de Riesgos Financieros en PEMEX a través de SAP-TRM, para revelación de información financiera bajo la norma IFRS

Act. Antonio López Velarde / Ing. Edmundo Briseño
Gerente de Administración de Riesgos Financieros / Líder de Proyecto

PEMEX®

Agenda

- *Gerencia de Administración de Riesgos Financieros*
- *Retos y solución implementada*
- *Beneficios*
- *Módulos a desarrollar*

Historia: Automatización de metodologías de Riesgos Financieros en PEMEX, entre otras cifras financieras

- Adopción de la norma IFRS (2012)
- Nuevos requerimientos de revelación de información financiera.
- Automatización de diversas metodologías propuestas por PEMEX con base en la norma para el cálculo de cifras como:

  - **MtM:** valor justo de la deuda y de instrumentos financieros derivados.
  - **CVA:** ajuste de riesgo de crédito, cifra que revela la exposición crediticia a las contrapartes.
  - **Valuación del Activo Fijo:** con el fin de determinar y revelar el deterioro de los mismos.

- Reto: Contar con un proceso automático, configurable, parametrizable y extensible mediante el cual se pueda calcular Información Financiera, principalmente métricas de Riesgo Financiero.

Alcance

1. Contar con una herramienta a partir de la cual se pueda obtener de forma automática las cifras requeridas para revelación de la información financiera.

2. Disminución gradual del Riesgo Operativo, beneficiando así el cumplimiento de la normatividad SOX.

3. Incorporar herramientas y controles (Bitácora, llaves de seguridad, detalle de los cálculos, etc.) que permiten al usuario tener control sobre el proceso, paso por paso y detectar puntualmente fallas en caso de que ocurran.

4. Homologación de cifras entre Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), optimización gradual y establecimiento de controles en Procesos.

Proyecto

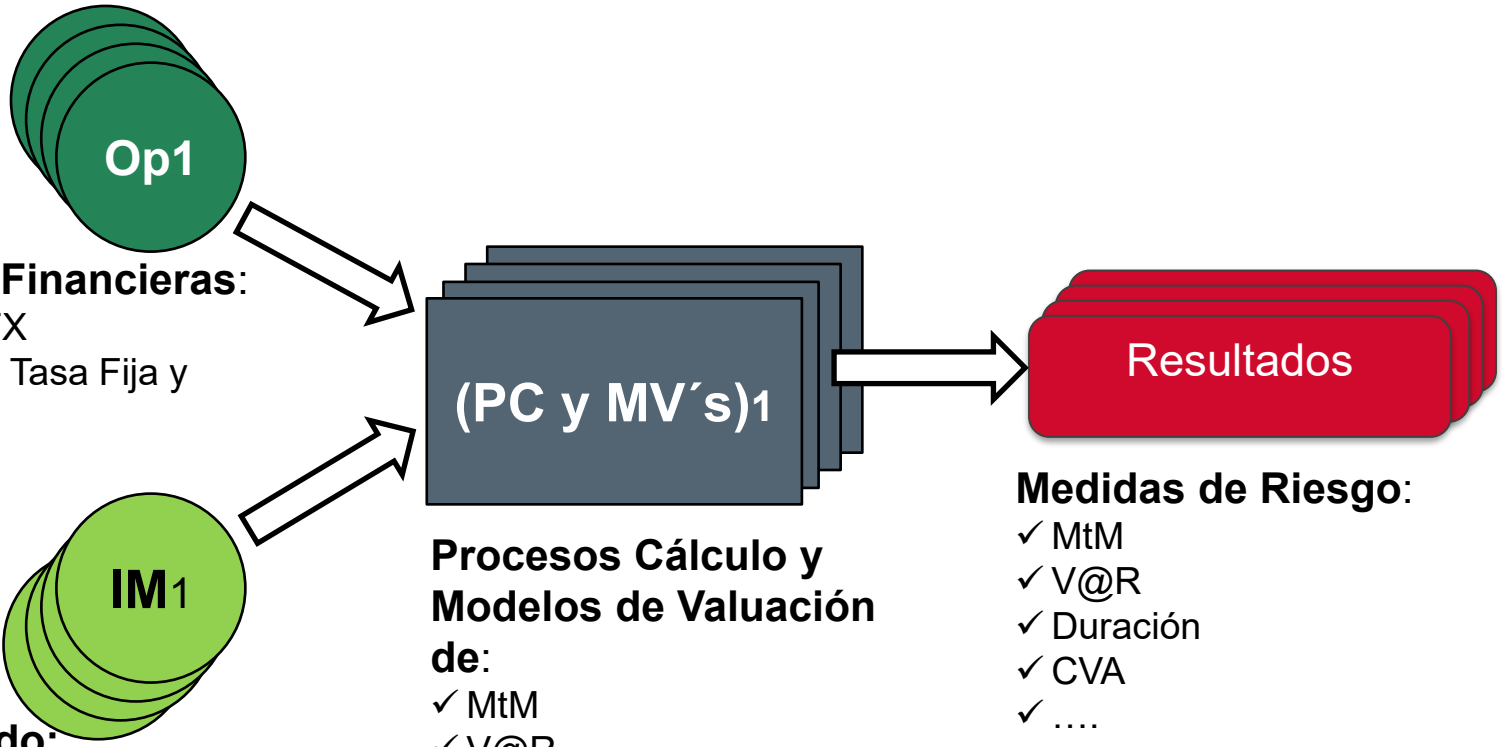
- El proyecto consiste en la implementación y conexión de la solución en la plataforma SAP y de la siguiente forma:

  - Aprovechar el potencial de la plataforma SAP (exactitud en cálculos, utilerías, bases de datos, lenguaje de programación, técnica de programación orientada a objetos, BAPI's, etc.)
  - En SAP residen los portafolios de operaciones financieras de PEMEX, así como otras cifras, a partir de las cuales se realizan cálculos para revelación de información.
  - Los resultados de los cálculos pueden utilizarse en otros procesos que PEMEX ejecuta en SAP, como el registros contable y en los nuevos módulos del Aplicativo que se desarrollarán (por ejemplo Tasa de Deterioro de Activos).

- **El desarrollo está siendo implementado, en su totalidad, por personal de PEMEX**

Retos

Esquema Tradicional de los Procesos de Valuación



Operaciones Financieras:
- ✓ Instrumentos FX
- ✓ Instrumentos a Tasa Fija y Variable
- ✓ Inversiones
- ✓ Swaps
- ✓ Bonos
- ✓ ….

Info. de Mercado:
- ✓ Curvas
- ✓ Tasas de Interés
- ✓ FXs
- ✓ CDS
- ✓ Precios
- ✓ ….

Procesos Cálculo y Modelos de Valuación de:
- ✓ MtM
- ✓ V@R
- ✓ Duración
- ✓ CVA
- ✓ ….

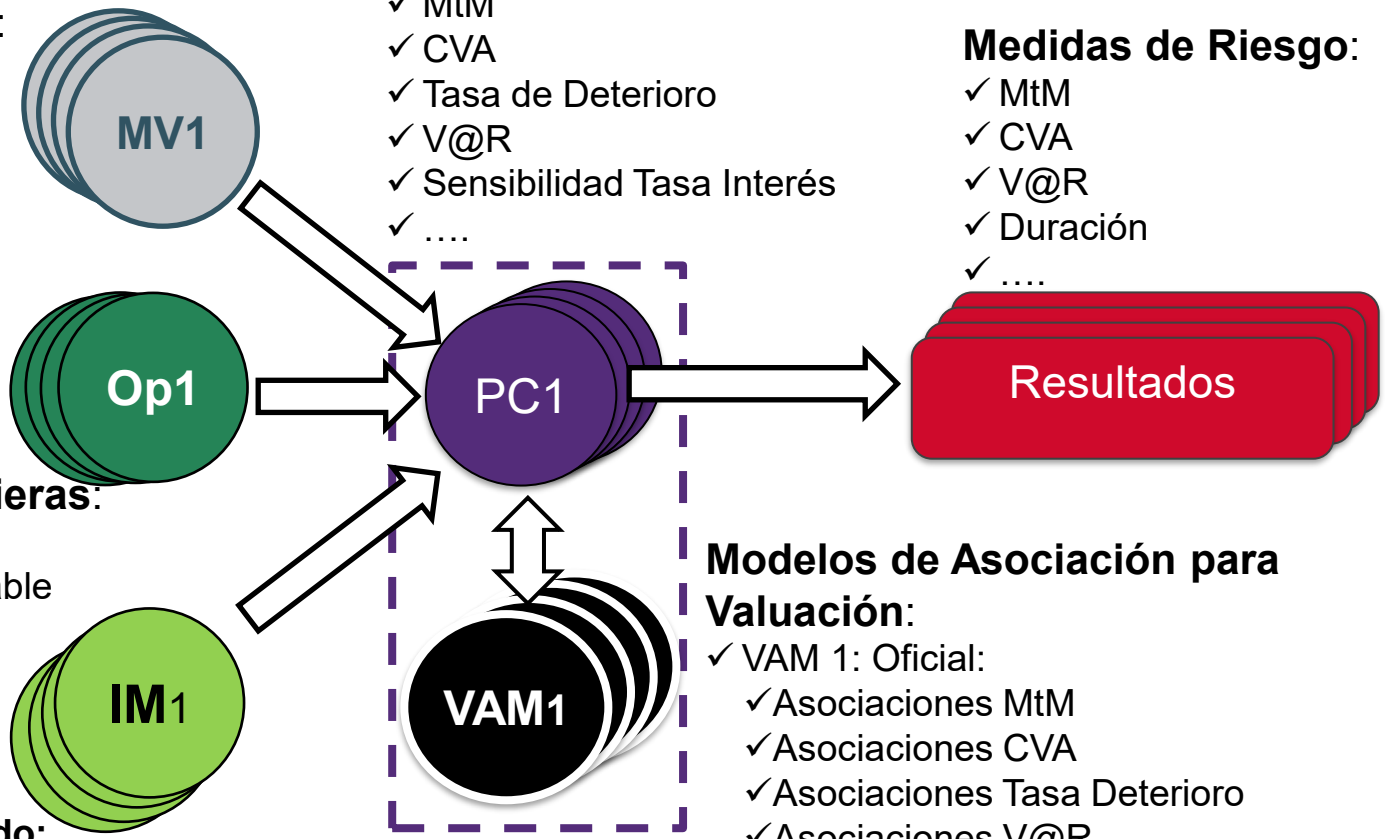
Medidas de Riesgo:
- ✓ MtM
- ✓ V@R
- ✓ Duración
- ✓ CVA
- ✓ ….

Solución Implementada
Esquema Propuesto

Modelo de Valuación:
- ✓ MtM Plain Vanilla
- ✓ MtM Extinguible
- ✓ MtM Opción OTC FX
- ✓ CVA Plain Vanilla
- ✓ CVA Extinguible
- ✓ ….

Procesos Cálculo:
- ✓ MtM
- ✓ CVA
- ✓ Tasa de Deterioro
- ✓ V@R
- ✓ Sensibilidad Tasa Interés
- ✓ ….

Medidas de Riesgo:
- ✓ MtM
- ✓ CVA
- ✓ V@R
- ✓ Duración
- ✓ ….

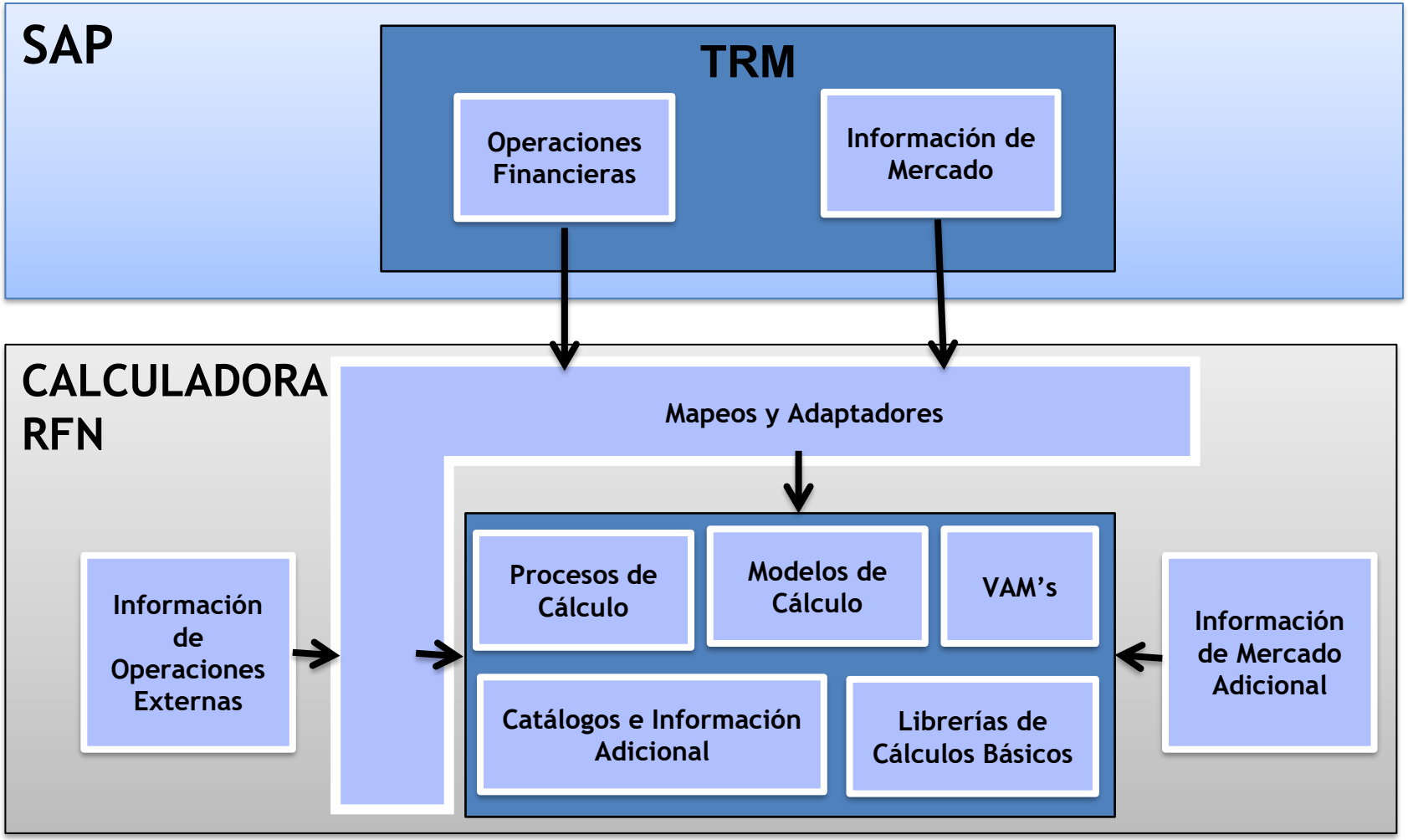


Operaciones Financieras:
- ✓ Instrumentos FX
- ✓ Instr. a Tasa Fija y Variable
- ✓ Inversiones
- ✓ Swaps
- ✓ Bonos
- ✓ ….

Información de Mercado:
- ✓ Curvas (Interés, Basis, CDS, …)
- ✓ Tasas de Interés
- ✓ Precios
- ✓ FXs
- ✓ Volatilidades
- ✓ ….

Modelos de Asociación para Valuación:
- ✓ VAM 1: Oficial:
  - ✓Asociaciones MtM
  - ✓Asociaciones CVA
  - ✓Asociaciones Tasa Deterioro
  - ✓Asociaciones V@R
  - ✓….
- ✓ VAM 2: Stress:
  - ✓Asociaciones MtM
  - ✓Asociaciones CVA
  - ✓Asociaciones Sensibilidad Tasa Interés
  - ✓….

Solución Implementada
Vista Modular



Solución Implementada
Módulos Implementados

- Procesos y Modelos de Cálculo implementados:

Procesos de Cálculo	Modelos de Cálculo
CVA	• CVA estándar
	• CVA para Swaps Extinguibles
MtM	• MtM *Plain Vanilla* • Extensión del MtM *Plain Vanilla* para *Swaps Extinguibles*

- Los 5 Módulos que constituyen el Framework de la Solución Implementada son: Curvas, Carga de Información de Mercado, Carga de MtM, Catálogos y VAM.

Solución Implementada
Beneficios

Asociaciones de la VAM:
Indican que Modelo de Valuación a utilizar para cada Tipo de Operación Financiera

Visualizar vista Asociación de Modelos de Valuación para Valuar IF´s:

Asociación de Modelos de Valuación para Valuar IF´s

Núm. As...	ID del Modelo de Asociación	CveProCalc	ID ...	Leg Type	Cve. VAS	ID Modelo de Valuación
1	PEMEX ACTUAL	0 CVA				CVA GCR STD
2	PEMEX ACTUAL	0 CVA	CCESW			CVA GCR CCESW
3	PEMEX ACTUAL	1 MtM	SIR			MTM GCR PVLLA
4	PEMEX ACTUAL	1 MtM	CCSW	CCY IN USD		MTM GCR PVLLA
5	PEMEX ACTUAL	1 MtM	CCSW	CCY IN MXN UDI		MTM GCR PVLLA
6	PEMEX ACTUAL	1 MtM	CCSW	CCY NOT_IN USD MXN UDI		MTM GCR PVLLA
7	PEMEX ACTUAL	1 MtM	CCESW	CCY IN USD		MTM GCR CCESW
8	PEMEX ACTUAL	1 MtM	CCESW	CCY NOT_IN USD		MTM GCR CCESW

Parámetros de las Asociaciones
Indica los parámetros de los Modelos de Valuación

Visualizar vista Asoc. de Parámetros de Modelos de Val...

Asoc. de Parámetros de Modelos de Valuación para Valuar IF´s

Núm. As...	Nombre de Parámetro	Valor de Parámetro
1	TY_PBE	PEMEX
1	CV_FD_PROB_ID_OR_INT_TYPE	ISDA
1	CV_FD_PROB_MODE_SEL	BY_CURVE_TYPE
1	CV_MTM_FS_ID_OR_INT_TYPE	SWAP-USD
1	CV_MTM_FS_MODE_SEL	BY_CURVE_ID
1	DAY_COUNT	ACT/360
1	DIAS_ANIO	360
1	PERIODO_DIAS_CALC_PROBAS	N/A

Solución Implementada
Beneficios

***Template* de Curvas:**

- Interés
- Basis
- CDS
- ….

Cargar instancia de curva

Guardar | Calcular Valor | Editar Gráfica

Datos de instancia

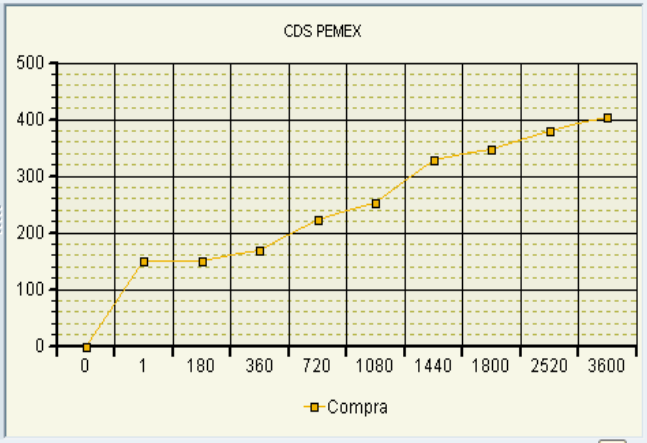
ID CURVA	CDS PEMEX	Tipo cotización	2 Compra	Fec.creación	28.01.2016	Usu.creación	590876
Fecha instancia	31.12.2015	Tipo valor	2 Spread CDS	Fec.ult.mod.	03.02.2016	Usu.ult.mod.	556962
Hora instancia	23:59:59	Modo generación	0 Carga de Fichero				
Llave de seguridad	☑	Fuente	0 Bloomberg	Rol	SGP_FI_RF_S_ANA_GCR	C.P.U.	0

Datos de Configuración de Curva

Tipo curva	2 CDS	Fec.creación	07.08.2014	Contraparte	PEMEX
Llave de seguridad	☑	Usu.creación	RADA	Moneda	USD
		Fec.ult.mod.	04.11.2014	País	MEX
Rol	SGP_FI_RF_S_ANA_GCR	Usu.ult.mod.	TSTRFN02	Días por Año	0 360

Campos específicos del tipo de curva

Fecha	Plazo	Compra	Medio	Venta
31.12.2015	0	0	0	0
01.01.2016	1	151.31	151.31	151.31
28.06.2016	180	151.31	151.31	151.31
25.12.2016	360	168.391	168.391	168.391
20.12.2017	720	223.828	223.828	223.828
15.12.2018	1,080	252.31	252.31	252.31
10.12.2019	1,440	327.38	327.38	327.38
04.12.2020	1,800	346.489	346.489	346.489
24.11.2022	2,520	378.54	378.54	378.54
08.11.2025	3,600	402.86	402.86	402.86



☑ Compra ☐ Medio ☐ Venta

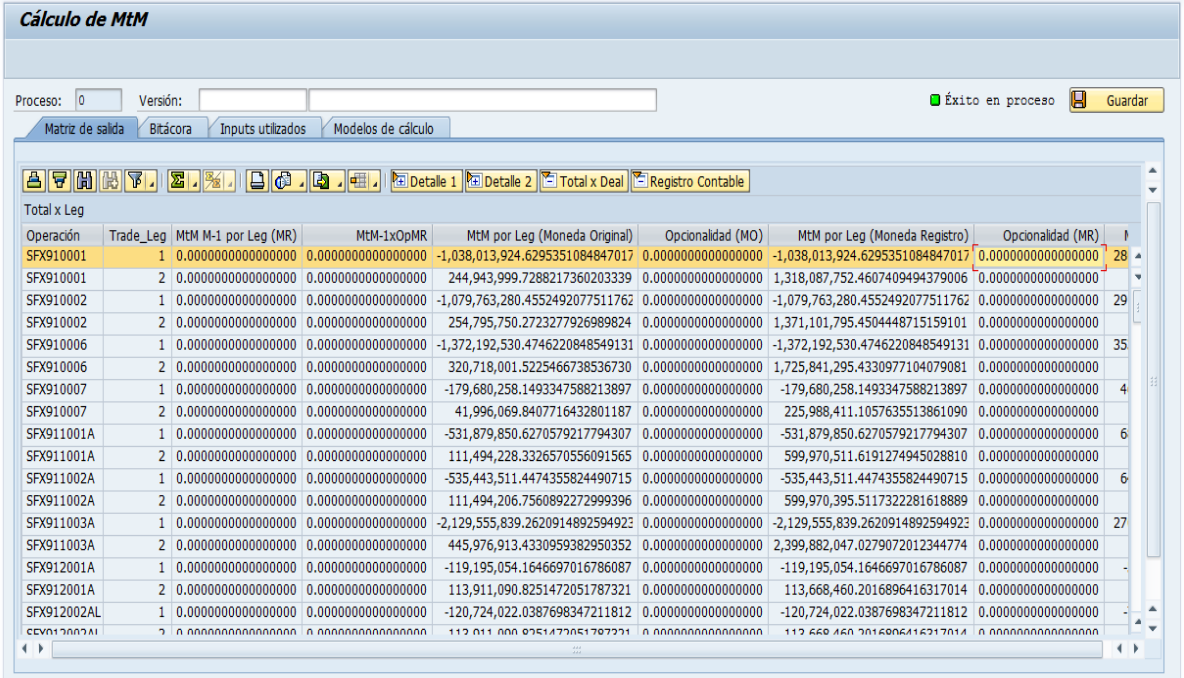
Solución Implementada
Beneficios

Herramientas del usuario para el Proceso de Cálculo:

- Matriz de salida
- Bitácora
- Inputs utilizados
- Modelos de cálculo utilizados
- ….

Matriz de Salida

Muestra a distintos niveles los resultados del Proceso de Cálculo



Cálculo de MtM

Proceso: 0 Versión: Éxito en proceso Guardar

Matriz de salida | Bitácora | Inputs utilizados | Modelos de cálculo

Detalle 1 | Detalle 2 | Total x Deal | Registro Contable

Total x Leg

Operación	Trade_Leg	MtM M-1 por Leg (MR)	MtM-1xOpMR	MtM por Leg (Moneda Original)	Opcionalidad (MO)	MtM por Leg (Moneda Registro)	Opcionalidad (MR)	M
SFX910001	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-1,038,013,924.6295351084847017	0.0000000000000000	-1,038,013,924.6295351084847017	0.0000000000000000	28
SFX910001	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	244,943,999.7288217360203339	0.0000000000000000	1,318,087,752.4607409494379006	0.0000000000000000	
SFX910002	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-1,079,763,280.4552492077511762	0.0000000000000000	-1,079,763,280.4552492077511762	0.0000000000000000	29
SFX910002	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	254,795,750.2723277926989824	0.0000000000000000	1,371,101,795.4504448715159101	0.0000000000000000	
SFX910006	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-1,372,192,530.4746220848549131	0.0000000000000000	-1,372,192,530.4746220848549131	0.0000000000000000	35
SFX910006	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	320,718,001.5225466738536730	0.0000000000000000	1,725,841,295.4330977104079081	0.0000000000000000	
SFX910007	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-179,680,258.1493347588213897	0.0000000000000000	-179,680,258.1493347588213897	0.0000000000000000	4
SFX910007	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	41,996,069.8407716432801187	0.0000000000000000	225,988,411.1057635513861090	0.0000000000000000	
SFX911001A	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-531,879,850.6270579217794307	0.0000000000000000	-531,879,850.6270579217794307	0.0000000000000000	6
SFX911001A	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	111,494,228.3326570556091565	0.0000000000000000	599,970,511.6191274945028810	0.0000000000000000	
SFX911002A	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-535,443,511.4474355824490715	0.0000000000000000	-535,443,511.4474355824490715	0.0000000000000000	6
SFX911002A	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	111,494,206.7560892272999396	0.0000000000000000	599,970,395.5117322281618889	0.0000000000000000	
SFX911003A	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-2,129,555,839.2620914892594923	0.0000000000000000	-2,129,555,839.2620914892594923	0.0000000000000000	27
SFX911003A	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	445,976,913.4330959382950352	0.0000000000000000	2,399,882,047.0279072012344774	0.0000000000000000	
SFX912001A	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-119,195,054.1646697016786087	0.0000000000000000	-119,195,054.1646697016786087	0.0000000000000000	-
SFX912001A	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	113,911,090.8251472051787321	0.0000000000000000	113,668,460.2016896416317014	0.0000000000000000	
SFX912002AL	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-120,724,022.0387698347211812	0.0000000000000000	-120,724,022.0387698347211812	0.0000000000000000	-

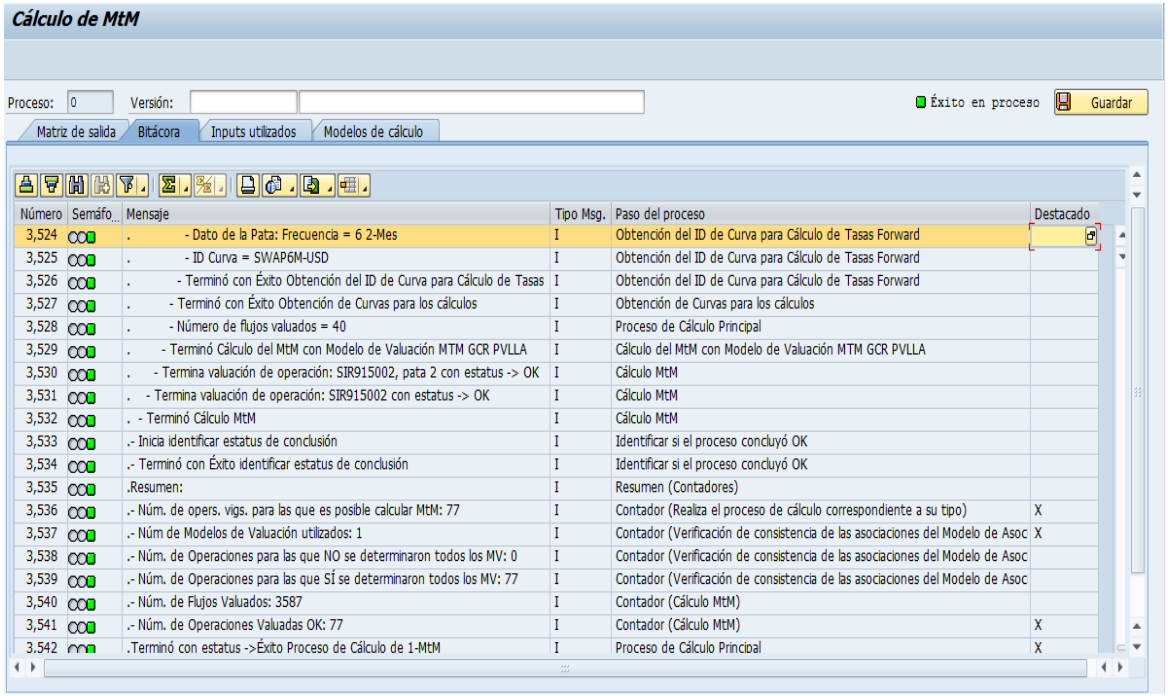
Solución Implementada
Beneficios

Herramientas del usuario para el Proceso de Cálculo:

- Matriz de salida
- Bitácora
- Inputs utilizados
- Modelos de cálculo utilizados
- ….

Bitácora

Muestra el detalle del la ejecución del Proceso de Cálculo



Cálculo de MtM

Proceso: 0 Versión: Éxito en proceso Guardar

Matriz de salida | Bitácora | Inputs utilizados | Modelos de cálculo

Número	Semáfo...	Mensaje	Tipo Msg.	Paso del proceso	Destacado
3,524		. - Dato de la Pata: Frecuencia = 6 2-Mes	I	Obtención del ID de Curva para Cálculo de Tasas Forward	
3,525		. - ID Curva = SWAP6M-USD	I	Obtención del ID de Curva para Cálculo de Tasas Forward	
3,526		. - Terminó con Éxito Obtención del ID de Curva para Cálculo de Tasas	I	Obtención del ID de Curva para Cálculo de Tasas Forward	
3,527		. - Terminó con Éxito Obtención de Curvas para los cálculos	I	Obtención de Curvas para los cálculos	
3,528		. - Número de flujos valuados = 40	I	Proceso de Cálculo Principal	
3,529		. - Terminó Cálculo del MtM con Modelo de Valuación MTM GCR PVLLA	I	Cálculo del MtM con Modelo de Valuación MTM GCR PVLLA	
3,530		. - Termina valuación de operación: SIR915002, pata 2 con estatus -> OK	I	Cálculo MtM	
3,531		. - Termina valuación de operación: SIR915002 con estatus -> OK	I	Cálculo MtM	
3,532		. - Terminó Cálculo MtM	I	Cálculo MtM	
3,533		.- Inicia identificar estatus de conclusión	I	Identificar si el proceso concluyó OK	
3,534		.- Terminó con Éxito identificar estatus de conclusión	I	Identificar si el proceso concluyó OK	
3,535		.Resumen:	I	Resumen (Contadores)	
3,536		.- Núm. de opers. vigs. para las que es posible calcular MtM: 77	I	Contador (Realiza el proceso de cálculo correspondiente a su tipo)	X
3,537		.- Núm de Modelos de Valuación utilizados: 1	I	Contador (Verificación de consistencia de las asociaciones del Modelo de Asoc	X
3,538		.- Núm. de Operaciones para las que NO se determinaron todos los MV: 0	I	Contador (Verificación de consistencia de las asociaciones del Modelo de Asoc	
3,539		.- Núm. de Operaciones para las que SÍ se determinaron todos los MV: 77	I	Contador (Verificación de consistencia de las asociaciones del Modelo de Asoc	
3,540		.- Núm. de Flujos Valuados: 3587	I	Contador (Cálculo MtM)	
3,541		.- Núm. de Operaciones Valuadas OK: 77	I	Contador (Cálculo MtM)	X
3,542		.Terminó con estatus ->Éxito Proceso de Cálculo de 1-MtM	I	Proceso de Cálculo Principal	X

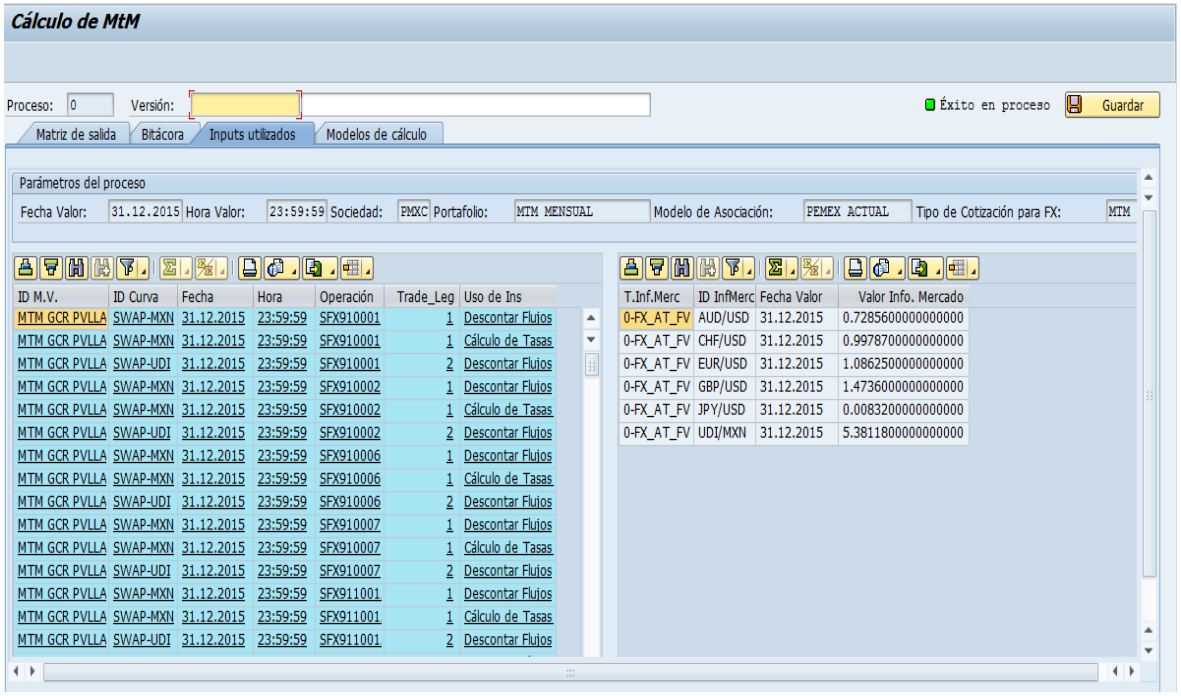
Solución Implementada
Beneficios

Herramientas del usuario para el Proceso de Cálculo:

- Matriz de salida
- Bitácora
- Inputs utilizados
- Modelos de cálculo utilizados
- ….

Inputs utilizados

Muestra la información de Mercado utilizada por el Proceso y los parámetros del Proceso



ID M.V.	ID Curva	Fecha	Hora	Operación	Trade_Leg	Uso de Ins
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX910001	1	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX910001	1	Cálculo de Tasas
MTM GCR PVLLA	SWAP-UDI	31.12.2015	23:59:59	SFX910001	2	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX910002	1	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX910002	1	Cálculo de Tasas
MTM GCR PVLLA	SWAP-UDI	31.12.2015	23:59:59	SFX910002	2	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX910006	1	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX910006	1	Cálculo de Tasas
MTM GCR PVLLA	SWAP-UDI	31.12.2015	23:59:59	SFX910006	2	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX910007	1	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX910007	1	Cálculo de Tasas
MTM GCR PVLLA	SWAP-UDI	31.12.2015	23:59:59	SFX910007	2	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX911001	1	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX911001	1	Cálculo de Tasas
MTM GCR PVLLA	SWAP-UDI	31.12.2015	23:59:59	SFX911001	2	Descontar Flujos

T.Inf.Merc	ID InfMerc	Fecha Valor	Valor Info. Mercado
0-FX_AT_FV	AUD/USD	31.12.2015	0.7285600000000000
0-FX_AT_FV	CHF/USD	31.12.2015	0.9978700000000000
0-FX_AT_FV	EUR/USD	31.12.2015	1.0862500000000000
0-FX_AT_FV	GBP/USD	31.12.2015	1.4736000000000000
0-FX_AT_FV	JPY/USD	31.12.2015	0.0083200000000000
0-FX_AT_FV	UDI/MXN	31.12.2015	5.3811800000000000

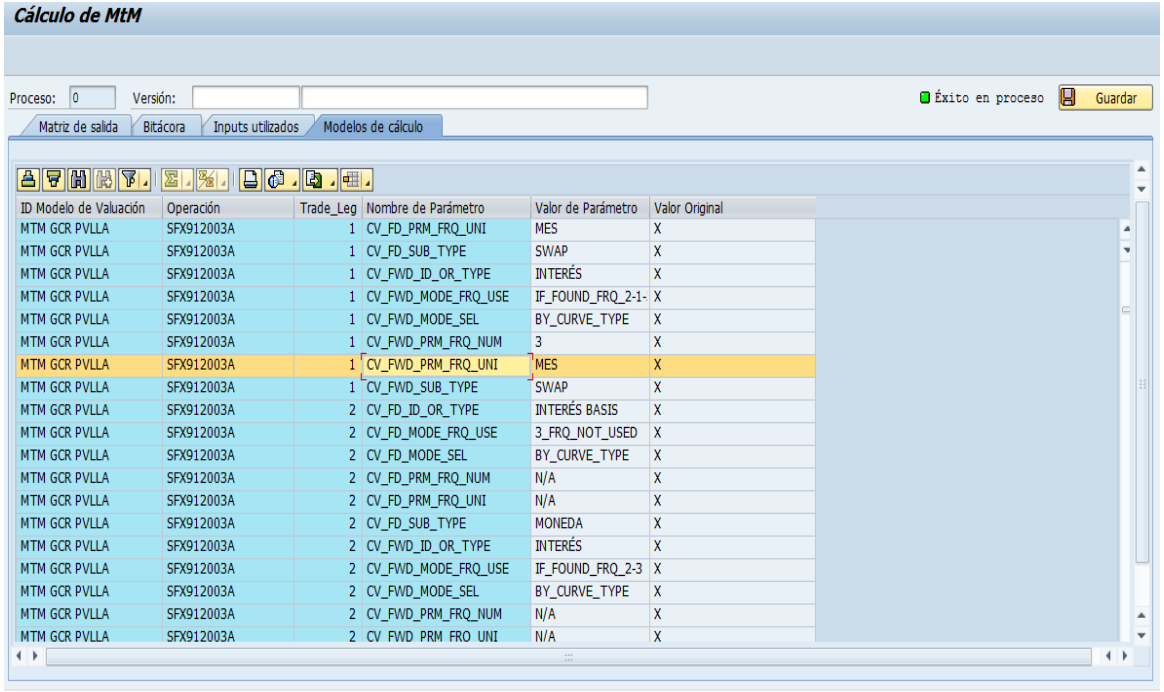
Solución Implementada
Beneficios

Herramientas del usuario para el Proceso de Cálculo:

- Matriz de salida
- Bitácora
- Inputs utilizados
- Modelos de cálculo utilizados
- ….

Modelos de cálculo utilizados

Muestra los Modelos de Valuación ejecutados para cada operación por el Proceso, así como los parámetros usados por cada Modelo



ID Modelo de Valuación	Operación	Trade_Leg	Nombre de Parámetro	Valor de Parámetro	Valor Original
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	1	CV_FD_PRM_FRQ_UNI	MES	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	1	CV_FD_SUB_TYPE	SWAP	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	1	CV_FWD_ID_OR_TYPE	INTERÉS	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	1	CV_FWD_MODE_FRQ_USE	IF_FOUND_FRQ_2-1-	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	1	CV_FWD_MODE_SEL	BY_CURVE_TYPE	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	1	CV_FWD_PRM_FRQ_NUM	3	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	1	CV_FWD_PRM_FRQ_UNI	MES	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	1	CV_FWD_SUB_TYPE	SWAP	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FD_ID_OR_TYPE	INTERÉS BASIS	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FD_MODE_FRQ_USE	3_FRQ_NOT_USED	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FD_MODE_SEL	BY_CURVE_TYPE	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FD_PRM_FRQ_NUM	N/A	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FD_PRM_FRQ_UNI	N/A	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FD_SUB_TYPE	MONEDA	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FWD_ID_OR_TYPE	INTERÉS	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FWD_MODE_FRQ_USE	IF_FOUND_FRQ_2-3	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FWD_MODE_SEL	BY_CURVE_TYPE	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FWD_PRM_FRQ_NUM	N/A	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FWD_PRM_FRQ_UNI	N/A	X

Siguientes Pasos

- Implementar más módulos de Proceso de Cálculo: Tasa de Deterioro de Activos (en proceso), V@R de Inversiones, WACC, Sensibilidad de tasa de Interés, etc.

- Implementar funcionalidad adicional necesaria para los siguientes módulos:
  - Construcción de Curvas (*Bootstrap, Enhanced*, Curvas PEMEX, etc.)
  - Adaptadores para más Tipos de Instrumentos Financieros (Bonos, Inversiones, Futuros, Opciones, Etc.)
  - Modelos de Cálculo de MtM para Instrumentos de Deuda y otros Derivados, etc.
  - Creación automática (en código) de operaciones financieras (en proceso para *Swaps*)

- Conectar el aplicativo con el mecanismo de *Analyzers* de SAP-TRM (*Drill-Down*).

- Conectar el aplicativo con Sistemas y/o Herramientas Externos en ambos sentidos: Excel, Matlab, Openlink, etc.

GRACIAS

Contacto:
Act. Antonio López Velarde / Ing. Edmundo Briseño
@ebrisenopmx (+52 55) 1944 2500 Ext 79099